

Resumo da matéria (PT2)

- Comando de atribuição:

```
minha_variavel = valor_da_variavel
```

- Operadores matemáticos: + (adição); - (subtração); * (multiplicação); / (divisão); ** (potenciação); % (resto da divisão).
- Funções matemáticas elementares: `abs(x)`: valor absoluto de `x`; `math.sqrt(x)`: raiz quadrada de `x`; `math.cos(x)`: cosseno de `x` (em radianos); `math.tan(x)`: tangente de `x` (em radianos); `math.sin(x)`: seno de `x` (em radianos); `round(x, c)`: arredondamento de `x` com `c` casas decimais; `math.trunc(x)`: parte inteira de `x`; `math.ceil(x)`: menor inteiro maior que `x`; `math.floor(x)`: maior inteiro menor que `x`; `math.log(x)`: logaritmo natural de `x`; `math.log10(x)`: logaritmo de `x` na base 10; `math.log2(x)`: logaritmo de `x` na base 2; `math.log(x, y)`: logaritmo de `x` na base `y`.
- Valores constantes: `math.pi`: π ; `math.e`: número neperiano (e); `math.tau`: tau (τ); `math.inf`: infinito (∞).
- Importação da biblioteca `math`:

```
import math
```

- Entrada de dados pelo terminal:

```
minha_variavel = input(mensagem)
```

- Saída de dados pelo terminal:

```
print(mensagem)
```

- Strings de formatação:

```
f'conteúdo'
```

1. O `conteúdo` pode conter informações textuais, expressões e a formatação das expressões
2. As expressões e suas respectivas formatações devem estar delimitadas por chaves
3. Expressão e formatação são separadas por :
4. Especificando formatação:

```
[largura][.precisao]<tipo>
```

- o **tipo** do dado:

- * “s” para **string** (sequência de caracteres);
- * “d” para **decimal** (valor numérico inteiro em notação decimal);
- * “f” para **float** (valor numérico real).

- Valores lógicos: **True**: Verdadeiro; **False**: Falso.
- Operadores relacionais: `==` (igualdade); `!=` (desigualdade); `>` (maior que); `>=` (maior ou igual a); `<` (menor que); `<=` (menor ou igual a).
- Operadores lógicos: `not` (negação); `and` (“e” lógico); `or` (“ou” lógico).
- Comandos de decisão:

```
1 if <condição>:  
2     <Bloco de comandos>
```

```
1 if <condição>:  
2     <Bloco de comandos>  
3 else:  
4     <Bloco de comandos>
```

```
1 if <condição 1>:  
2     <Bloco de comandos>  
3 elif <condição 2>:  
4     <Bloco de comandos>  
5 :  
6 else:  
7     <Bloco de comandos>
```

- Comando de repetição controlado logicamente:

```
1 while <condição>:  
2     <Bloco de comandos>
```

- Comando de repetição controlado por contador:

```
1 for <var> in range(...):  
2     <Bloco de comandos>
```

- `range(<ini>, <fim>, <passo>)`
- `range(<ini>, <fim>)`
- `range(<fim>)`

- Definição e chamada de funções (exemplo):

```
1 def my_function(x):  
2     y = 2*x + 3  
3     return y  
4 y1 = my_function(1)  
5 y2 = my_function(2)
```

- Estrutura homogênea VETOR:

```
1 vazio = []  
2 V = [ 1, 2, 3, 4 ]  
3 V.append(6)  
4 V[4] = 5  
5 print(f'V[4] = {V[4]}')  
6 removido = V.pop(4)  
7 tamanho = len(V)
```

- Estrutura homogênea MATRIZ:

```
1 vazia = []  
2 M = [[1, 2, 3], [5, 6, 8]]  
3 M[0].append(4)  
4 M[1][2] = 7  
5 M[1].append(8)  
6 M.append([9, 10, 11, 12])  
7 print(f'M[1][3] = {M[1][3]}')  
8 removidos = M.pop(2)  
9 removido = M[0].pop(0)  
10 removido = M[1].pop(1)  
11 qtdLinhas = len(M)  
12 qtdColunas = len(M[0])
```

- Funções da biblioteca padrão:

```
from biblioteca import *
```

- `criarVetor(qtdElementos, valorPadrao)`
- `criarMatriz(qtdLinhas, qtdColunas, valorPadrao)`
- `inputVetor(mensagem, conversao)`
- `inputMatriz(mensagem, conversao)`
- `dimMatriz(matriz)`